

TP PYTHON

Variables, saisies, calculs et expressions booléennes

Première NSI · Durée : 2 heures · Fiche élève

Nom et prénom : Classe :

Date : Binôme :

Consignes de travail

Créer un fichier par exercice : **exercice1.py**, **exercice2.py**, etc. Prévoir les résultats avant d'exécuter les programmes fournis. Répondre aux questions sur cette fiche et écrire les programmes sur ordinateur. Utiliser des noms de variables clairs et tester plusieurs valeurs.

Les exercices se réalisent sans conditions **if** et sans boucles. Pour les saisies numériques, utiliser un point pour les décimales et respecter les valeurs demandées.

1. Suivre le score d'un joueur · 10 min

```
score = 12
bonus = 5
score = score + bonus
ancien_score = score
score = score * 2
bonus = 0
print(score)
print(ancien_score)
print(bonus)
```

1. Sans exécuter le programme, compléter le tableau. Écrire « ND » lorsqu'une variable n'est pas encore définie.

Après l'instruction	score	bonus	ancien_score
score = 12			
bonus = 5			
score = score + bonus			
ancien_score = score			
score = score * 2			
bonus = 0			

2. Prévoir les trois valeurs affichées, puis vérifier :

3. Pourquoi ancien_score ne change-t-il pas lorsque score est multiplié par 2 ?

4. Ajouter une instruction qui retire 4 points au score final, puis l'afficher.

2. Nombres ou textes ? · 10 min

1. Prévoir la valeur et le type de chaque expression, puis vérifier dans Python.

Expression	Valeur prévue	Type prévu
8 + 2		
"8" + "2"		
"8" * 2		
8 / 2		
8 // 2		
8 > 2		
float("8.5")		
int(8.9)		

Exemple de vérification :

```
resultat = 8 + 2
print(resultat)
print(type(resultat))
```

2. Quelle différence y a-t-il entre 8 et "8" ?

3. Est-ce que int(8.9) arrondit à l'entier le plus proche ?

4. Exécuter séparément int("bonjour"). Quel nom d'erreur apparaît ?

3. Réparer une calculatrice · 15 min

```
nombre1 = input("Premier nombre : ")
nombre2 = input("Deuxième nombre : ")
somme = nombre1 + nombre2
print(f"La somme est {somme}")
```

1. Saisir 12 puis 3. Pourquoi le programme affiche-t-il 123 ?

2. Corriger le programme pour additionner deux nombres décimaux.

3. Ajouter l'affichage de leur différence et de leur produit.

4. Afficher les trois résultats avec deux décimales.

Test : pour 12.5 et 3, obtenir 15.50 ; 9.50 ; 37.50.

4. Préparer des boîtes de matériel · 15 min

Pour un atelier de robotique, on range des composants dans des boîtes de même capacité.

Écrire un programme qui :

1. Demande le nombre total de composants.
2. Demande combien de composants peut contenir une boîte.
3. Calcule le nombre de boîtes complètement remplies.
4. Calcule le nombre de composants restants.
5. Affiche une phrase pour chaque résultat.

Contraintes : utiliser // et %. Les saisies sont des entiers strictement positifs.

Composants	Capacité	Boîtes pleines attendues	Reste attendu
53	8	6	5
48	8	6	0
5	8	0	5

Pourquoi / ne convient-il pas pour calculer le nombre de boîtes pleines ?

5. Créer un badge personnalisé · 15 min

Demander le prénom, le nom et la classe. Le programme doit :

1. Construire nom_complet avec le prénom, un espace et le nom.
2. Afficher un badge comme dans l'exemple ci-dessous.
3. Afficher le nombre de caractères de nom_complet, espace compris.
4. Afficher le résultat du test : le prénom contient-il la lettre minuscule "a" ?

```
=====
BADGE ÉLÈVE
Nom : Lina Haddad
Classe : Première NSI
=====
Nombre de caractères : 11
Présence de la lettre a : True
```

Contraintes : utiliser +, len(), in et une f-string. Construire chaque ligne de séparation avec "=" * 24.

Le test "a" in prenom donne-t-il le même résultat pour "Adam" et "ADAM" ? Vérifier et expliquer.

6. Vérifier une inscription · 15 min

Dans une compétition fictive, un élève peut participer s'il a entre **14 et 17 ans inclus** et si son équipe comprend entre **2 et 4 élèves inclus**.

1. Demander l'âge et le nombre d'élèves de l'équipe.
2. Compléter les expressions ci-dessous et afficher les trois booléens avec des messages explicites.

```
age_valide = ...
equipe_valide = ...
inscription_valide = ...
```

Contrainte : utiliser des comparaisons et and, sans if.

Âge	Taille de l'équipe	Inscription valide attendue
14	2	True
17	4	True
13	3	False
16	5	False

3. Ajouter `correction_necessaire`, calculée avec `not`, indiquant que l'inscription n'est pas valide.
4. Ajouter `age_hors_limites`, calculée avec `or`, indiquant que l'âge est inférieur à 14 ou supérieur à 17.

Noter les deux expressions :

7. Calculer une moyenne pondérée · 15 min

Un élève possède trois notes sur 20 : un quiz (coefficient 1), un TP (coefficient 2) et un projet (coefficient 3).

Écrire un programme qui :

1. Demande le prénom et les trois notes décimales.
2. Calcule la moyenne pondérée.
3. Affiche la meilleure note avec `max()`.
4. Affiche la moyenne avec deux décimales.
5. Affiche un booléen indiquant si la moyenne est supérieure ou égale à 10.
6. Affiche un booléen indiquant si les trois notes sont comprises entre 0 et 20.

```
moyenne = (quiz + 2 * tp + 3 * projet) / 6
```

Test : pour 12, 15 et 18, obtenir une moyenne de 16.00 et une meilleure note de 18.0. Tester aussi une saisie hors de l'intervalle [0 ; 20] pour vérifier le dernier booléen.

Noter un autre jeu de notes et les résultats obtenus :

8. Mini-projet : le ticket de commande · 15 min

Un club commande des kits de robotique. Une remise s'applique au prix des kits, puis les frais de livraison sont ajoutés.

Données à demander : le nom du club, le nombre de kits, le prix unitaire, le pourcentage de remise, les frais de livraison et le budget disponible.

Le nombre de kits est un entier positif. Les montants sont positifs ou nuls et la remise est comprise entre 0 et 100 %.

Le programme doit calculer et afficher :

1. Le montant avant remise.
2. Le montant de la remise.
3. Le total à payer, livraison comprise.
4. Le résultat booléen du test « budget suffisant ».
5. La somme manquante, égale à zéro si le budget suffit.

Contraintes : afficher le nom du club sur le ticket et tous les montants avec deux décimales. Utiliser max() pour calculer la somme manquante.

Donnée de test	Valeur
Nombre de kits	3
Prix unitaire	40
Remise	10 %
Livraison	5
Budget	100

Résultats attendus : montant initial 120.00 ; remise 12.00 ; total 113.00 ; budget suffisant False ; somme manquante 13.00.

Reprendre les mêmes données avec un budget de 150. Noter les résultats concernant le budget et la somme manquante :

Bilan individuel · 5 min

1. Pourquoi faut-il convertir une saisie pour effectuer un calcul ?

2. Quelle différence y a-t-il entre // et % ?

3. Quelle différence y a-t-il entre = et == ?

À rendre : les fichiers Python des exercices réalisés et cette fiche complétée.